b) வெப்ப ஏற்பியின் மூலத்தின் வெப்பநிலையை மாற்றாமல் வைத்துக்கொண்டு, வெப்பமூலத்தின் வெப்பநிலையை 300°C இலிருந்து 350°Cக்கு உயர்த்துதல்.

விடை: தொடக்க பயனுறுதிறன் = 34.9%
செயல்முறை (a) யில் பயனுறுதிறன் =43.6 %
செயல்முறை (b) யில் பயனுறுதிறன் =40.1 %
செயல்முறை (a) மிகவும் அதிக பயனுறுதிறன் உள்ளது.

14. வெப்ப மூலத்தின் வெப்ப நிலை 327°C உள்ள கார்னோ இயந்திரத்தின் பயனுறுதிறன் 45% இதே கார்னோ இயந்திரத்தில் பயனறுதிறனை 60% ஆக உயர்த்த வேண்டுமென்றால், வெப்ப மூலத்தின் வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்க வேண்டும்? (குறிப்பு: இங்கு இரண்டு நேர்வுகளிலும் வெப்ப ஏற்பியின் வெப்பநிலை சமம்)

விடை: 552°C

15. இலட்சிய குளிர்பதனப்பெட்டி ஒன்று அதில் வைக்கப்பட்டுள்ள பொருள்களின் வெப்பநிலையை 0°C ல் வைத்திருக்கின்றது. குளிர்பதனப்பெட்டி வைக்கப்பட்டுள்ள அறையின் வெப்பநிலை 27°C எனில் அக்குளிர்பதனப்பெட்டியின் செயல்திறன் குணகத்தைக் (COP) காண்க.

விடை: β=10.11

மேற்கோள் நூல்கள் (BOOKS FOR REFERENCE)

1. Serway and Jewett, Physics for scientist and Engineers with modern physics, Brook/Coole publishers, Eighth edition
2. Paul Tipler and Gene Mosca, Physics for scientist and engineers with modern physics, Sixth edition, W.H.Freeman and Company
3. James Walker, Physics, Addison-Wesley publishers, 4th Edition
4. Douglas C Giancoli, Physics for scientist & Engineers with modern physics, Pearson Prentice Hall, 4th edition.
5. H.C.Verma, Concepts of physics volume 1 and Volume 2, Bharati Bhawan Publishers
6. Tarasov and Tarasova, Question and problems in school physics, Mir Publishers

UNIT-8(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 167 06-01-2023 17:30:00